

CodeKids

Volumen I: Visión General, Filosofía y Módulos del Sistema

Proyecto: Plataforma Educativa de Programación para Niños

Equipo: Alan / Aquino / Francisco / Alonso

Periodo: Enero - Agosto 2026

1. Filosofía del Proyecto y Entorno

1.1 Qué es CodeKids

CodeKids es una plataforma web educativa diseñada exhaustivamente para introducir la lógica de programación y el pensamiento computacional en niños con un rango de edad de 8 a 14 años. La premisa fundamental del diseño es ofrecer una experiencia altamente interactiva, lúdica y segura. El sistema no es simplemente un repositorio de cursos, sino un ecosistema interactivo bidireccional donde estudiantes y profesores colaboran en tiempo real.

El diseño de la interfaz gráfica de usuario (GUI) está fuertemente inspirado en aplicaciones de productividad empresarial y educativa de vanguardia, como Microsoft Teams. Esto se materializa en una arquitectura de panel de tres columnas que permite al usuario tener a la vista la navegación principal, el contexto de la tarea actual y el área de trabajo activa, minimizando la frustración cognitiva.

1.2 La Doctrina del "Jardín Cerrado"

A diferencia de las plataformas de código abierto o redes sociales, CodeKids opera bajo una arquitectura de **"Jardín Cerrado" (Walled Garden)**. Esto significa que la plataforma es inaccesible desde el exterior para la creación de cuentas. No existe un proceso de registro público, garantizando que todos los usuarios dentro del ecosistema han sido verificados e introducidos de manera manual y controlada por una autoridad central (el Administrador). Este enfoque es obligatorio para cumplir con los más altos estándares de protección a la infancia en entornos digitales, mitigando completamente el riesgo de interacciones con perfiles anónimos o no autorizados.

2. Especificación Detallada de Módulos

2.1 Módulo Integral para Estudiantes

El portal del estudiante está diseñado para maximizar la retención y el interés. Sus componentes son:

- **Consola de Lecciones:** Acceso a un plan de estudios estructurado. Las lecciones están divididas por niveles de dificultad y cursos específicos, conteniendo teoría interactiva.
- **Gestor de Tareas:** Un panel tipo Kanban o lista donde el estudiante visualiza sus asignaciones pendientes, fechas límite de entrega cronometradas y el estado de sus evaluaciones.
- **Laboratorio de Código (Sandbox):** El núcleo interactivo de la plataforma. Emplea un motor de programación visual basado en bloques (estilo Scratch, potenciado por Google Blockly). Permite a los niños arrastrar y soltar constructos lógicos (bucles, variables, condicionales) sin preocuparse por errores de sintaxis textual.
- **Sistema de Grupos:** Espacios de colaboración donde los estudiantes pueden ver a sus compañeros de clase en proyectos grupales definidos por el docente.
- **Chat Restringido:** Un canal de comunicación uno a uno exclusivamente autorizado entre el estudiante y su profesor asignado. No hay mensajería privada entre estudiantes para evitar el ciberacoso.
- **Motor de Gamificación:** Para mantener la motivación, el sistema otorga Puntos de Experiencia (XP) por cada acción positiva. Los usuarios pueden escalar desde el Nivel 1 hasta el 10, desbloqueando Insignias coleccionables y marcos decorativos para sus avatares.

2.2 Módulo de Profesores (Dashboard Docente)

Proporciona las herramientas necesarias para la gestión del aula virtual y el seguimiento pedagógico.

- **Administración de Grupos:** Capacidad para crear, modificar y estructurar grupos o "aulas" de alumnos.
- **Autoría Académica:** Herramientas para la creación de lecciones personalizadas y la asignación de tareas específicas a grupos enteros o alumnos individuales.

- **Telemetría y Desempeño:** Tableros de análisis visual (dashboards) que muestran el progreso en tiempo real de cada estudiante, identificando fortalezas y áreas que requieren intervención.
- **Consola de Comunicación:** Bandeja de entrada centralizada para atender consultas de todos sus estudiantes a través del chat interno.

2.3 Módulo de Administradores (Superusuarios)

La capa de administración se centra en la infraestructura y la seguridad institucional de la plataforma.

- **Aprovisionamiento de Identidades:** Módulo exclusivo para la creación, suspensión y modificación de todas las cuentas de usuario (Estudiantes, Profesores, Administradores).
- **Gestión de Entidades Educativas:** Control del registro de escuelas, incluyendo metadatos como nombre, dirección y coordenadas geográficas para su mapeo.
- **Auditoría Global:** Panel de registro de actividad (logs) para monitorear el comportamiento del sistema y detectar anomalías.
- **Alertas del Sistema:** Capacidad para enviar notificaciones masivas de tipo "broadcast" a todos los usuarios o grupos específicos.

2.4 Páginas Públicas (Vistas no autenticadas)

El front-end público es la tarjeta de presentación de la plataforma, completamente separada de la lógica privada.

- **Página de Inicio (Landing Page):** Presenta los beneficios de la plataforma e incluye un mapa interactivo georreferenciado que muestra las escuelas registradas que participan en el programa.
- **Portal de Acceso (Inicio de Sesión):** El único punto de entrada unificado para todos los perfiles de usuario.
- **Página Informativa:** Una sección de "Beneficios para el Profesor" orientada a incentivar a instituciones educativas a adoptar el sistema.